

Хабр

Весна новых возможностей

Свежие IT-события уже в Хабре. Каждый день.

Хабр



Чему научиться в этом году?



PatientZero

16 часов назад

Артемида-2 была небезопасна

👁️ Простой 🕒 8 мин 👁️ 8.2K

Научно-популярное, Космонавтика, Физика

[Перевод](#)

Автор оригинала: Maciej Ceglowski

От переводчика: оригинал этой статьи был опубликован 30 марта 2026 года, за день до запуска миссии. Несмотря на её успешное завершение, приведённые в статье доводы не теряют актуальности.

«Наши испытательные установки не могут достичь тех показателей теплотокота, давления, нагрузок и других характеристик возвращающегося космического аппарата. Нам всегда приходится ждать лётных испытаний, чтобы пройти окончательную сертификацию системы», — Джереми Вандеркам, помощник руководителя по разработке теплозащитного экрана Ориона, 2022 год

В среду 1 апреля НАСА попытается отправить четырёх космонавтов в миссию Артемида-2 вокруг Луны. Это будет вторым полётом ракеты SLS НАСА и первым случаем, когда двадцатилетняя капсула Орион будет лететь с людьми на борту.

Проблема в том, что теплозащитный экран Ориона рассыпается на части. И не в каком-то переносном смысле: когда НАСА запустила точно такую же миссию в 2022 году, во время входа в атмосферу крупные куски материала отрывались от теплозащитного экрана Ориона, оставляя углубления. Кроме того, частично износились и расплавились большие болты, закреплённые в теплозащитном экране.

Первым делом НАСА попыталось прикрыть проблему. В первых пресс-релизах агентство подчёркивало, что и ракета, и космический аппарат превосходно справились с задачей, в то же время отказываясь публиковать послеполётный отчёт. Впервые повреждения экрана упомянул руководитель программы «Орион» Говард Ху при разговоре с репортёрами в марте 2023 года. Ху сказал: «Мы наблюдали более существенные изменения теплозащитного экрана, чем ожидалось; часть обуглившегося материала абляционно разрушилась иначе, чем предсказывали наши компьютерные модели и наземные испытания».

Когда в январе 2024 года в процессе телефонного интервью журналист попросил численно оценить величину потерь обуглившегося материала, заместитель руководителя программы Moon-to-Mars Амит Кшатрия заявил: «Это были очень маленькие локализованные области. Любопытно, что нам было бы гораздо проще проводить анализ, если бы у нас имелись более крупные и чёткие куски». В том же интервью представитель Lockheed Martin добавил: «Доля неповреждённого AVCOAT оставалась достаточной с большим запасом. То есть мы не утратили каких-то больших фрагментов».

Только в мае 2024 года Офис генерального инспектора опубликовал фотографии теплозащитного экрана, из которых стала понятна степень повреждений. Проблема заключалась не в утере обуглившихся частей или избыточной абляции, а в глубоких выбоинах и отверстиях во множестве блоков AVCOAT, из которых состоит экран.

Figure 3: Orion Heat Shield Char Loss After Artemis I Mission



Материал AVCOAT не рассчитан на отрывание кусками. Он должен плавно обугливаться и отслаиваться, сохраняя общие контуры теплозащитного экрана. Однако Орион — это большой и тяжёлый космический аппарат, он примерно вдвое тяжелее командного модуля Аполлона, на основе которого его проектировали. А теплозащитный экран из AVCOAT представляет собой экспериментальную конструкцию. Никто ещё не летал с подобным сегментным экраном на скоростях возвращения с Луны, не говоря уже о космических аппаратах такой большой массы.

Суть отчёта Офиса генерального инспектора (OIG) была столь же настораживающей, как и фотографии. OIG выявил три проблемы, потенциально способные привести к гибели экипажа Артемиды-2:

- 1. Выкрашивание теплозащитного экрана.** Именно так называются все эти выемки. Так как при выкрашивании появляются пустоты и зазоры в материале экрана, оно может оставить незащищённым корпус капсулы и привести к прогоранию. Кроме того, выкрашивание меняет паттерн гиперзвукового воздушного потока вокруг капсулы, создавая возможность появления локализованных горячих точек и каскадных эффектов.
- 2. Столкновение с фрагментами теплозащитного экрана.** Когда из-за выкрашивания части экрана попадают в гиперзвуковой воздушный поток, они могут ударять по верхней части капсулы, повреждая парашютный отсек. Неизвестно, происходило ли это с Артемидой-1. С некоторым раздражением в отчёте OIG говорится, что НАСА, несмотря на подробные планы, не удалось вернуть ни парашюты, ни крышку парашютного отсека. Все возможные доказательства столкновения с обломками теперь покоятся на дне Тихого океана.
- 3. Разрушение болтов.** В отчёте OIG отмечены разрушения и расплавление четырёх крупных пиротехнических болтов системы разделения, встроенных в теплозащитный экран. Эти болты обёрнуты термостойким материалом и должны быть достаточно надёжными, чтобы пережить вход в атмосферу. Однако три из четырёх болтов оплавившись из-за ошибки в модели нагрева, которую НАСА использовала для их проектирования. В отчёте также говорится: «Расплавление болтов системы разделения с выходом за пределы теплового экрана во время входа в атмосферу может подвергнуть летательный аппарат всасыванию под теплозащитный экран горячего газа, превосходящего конструкционные пределы Ориона, приводя к разрушению летательного аппарата и гибели экипажа».

Итак, Орион мог вернуться с Луны с повреждениями, достаточно серьёзными для того, чтобы убить экипаж тремя разными способами. Плохо дело!

Это поставило НАСА в неудобное положение. Капсула Орион для Артемиды-2 уже была пристыкована к её служебному модулю. Её снятие для внесения изменений в теплозащитный экран, даже если бы агентство знало, какие именно изменения нужны, заняло бы несколько лет. Кроме того, в графике не было места для проведения полётных испытаний и лишнего оборудования для них. Каждый Орион стоит больше миллиарда долларов, а единственная ракета, с которой его можно запускать (SLS), стоит от двух до четырёх миллиардов за запуск (в зависимости от того, что конкретно брать в расчёт).

Здесь стоит процитировать адмирала Гарольда Гемана, который был председателем Комиссии по расследованию аварии «Колумбии»; он говорил о том, что происходит, когда жёсткий график сталкивается с несокрушимым бюджетом:

Если руководитель проекта сталкивается с проблемами, недостатками или трудностями, если сроки графика нельзя изменять, то ему понадобятся или деньги, или срезание углов. Других вариантов просто нет, так что же сделали люди из НАСА? Они начали срезать углы. Никто не приказывал им этого делать. Никто не говорил делать этого. Организация сделала это, потому что люди в ней считали, что защищают организацию. Они думали, что делают то, чего от них хочет организация.

Поэтому НАСА стало искать способы убедить себя, что лететь с дефектным теплозащитным экраном безопасно.

В апреле 2024 года агентство собрало независимую комиссию по проверке. Выводы этой комиссии не были опубликованы, но в декабре НАСА заявило, что обнаружило первопричину повреждений экрана. AVCOAT теплозащитного экрана Артемиды-1 был недостаточно проницаемым, поэтому газ, заключённый между слоями материала, расширялся и вырывал из экрана куски. Этот процесс был усилен траекторией возвращения в атмосферу, при которой нагрев происходил в двух фазах.

Это стало неприятным открытием, ведь теплозащитный экран, который НАСА собирается использовать на Артемиде-2, был сделан *ещё менее* проницаемым, чтобы упростить испытания при сверхзвуковых скоростях. Но придётся лететь с тем экраном, который есть, а агентство говорит о своей уверенности в том, что изменения траектории входа в атмосферу будет более чем достаточно для устранения любых проблем с выкрашиванием.

Немного сбивает с толку следующее: агентство также объявило, что начиная с Артемиды-3 планирует перейти на новую конструкцию теплозащитного экрана. Иными словами, экран Артемиды-2 совершенно безопасен для полёта, но агентство никогда больше не планирует запускать его после этой миссии, а пришедшая ему на смену конструкция будет впервые испытана в будущей лунной миссии с астронавтами на борту.

Всё это довольно нелепо. Как подметил ютубер [Eager Space](#), если бы коммерческая пилотируемая капсула (SpaceX Dragon или Boeing Starliner) вернулась на Землю с теми повреждениями, которые видны на Орионе, НАСА настаивало бы на перепроектировании и на беспилотном испытательном полёте для проверки конструкции. Однако агентство не придерживается тех же высоких стандартов, которых требует от коммерческого экипажа, хотя на кону будут жизни тех же астронавтов.

Не обошло вниманием наблюдателей и то, что для получения своего нового анализа НАСА пользовалась теми же инструментами и моделями, которые не смогли изначально предсказать проблему выкрашивания. Хотя агентству удалось проанализировать полётные данные, чтобы вызвать отслаивание в пробном образце AVCOAT, оно никоим образом не может предсказать, как полноразмерный теплозащитный экран будет вести себя в новых полётных условиях, которые он испытает на Артемиде-2.

Чтобы заподозрить в этом нечто странное, не нужно быть каким-то блогером, занимающимся космосом. Самым громким голосом общественного несогласия стал специалист по экранам и астронавт шаттлов Чарльз Камарда, бывший технический руководитель Космического центра имени Линдона Джонсона. Поражённый тем, что он воспринял как повторение тех же рассуждений, которые привели к потере «Колумбии» и «Челленджера», Камарда поднял шум и внутри, и вне агентства, считая, что на кону стоят жизни астронавтов.

Чтобы продемонстрировать свою открытость, в январе 2026 года НАСА пригласило Камарду и двух журналистов посетить брифинг, посвящённый теплозащитному экрану, а также предоставило им ограниченный доступ к исследовательским материалам, которые не были опубликованы. Но всё это лишь усилило тревогу Камарды, и в результате он опубликовал [крик души](#), который я рекомендую прочитать полностью.

Если вкратце, Камарда заявляет, что НАСА демонстрирует те же признаки проблем, которые привели к катастрофам «Колумбии» и «Челленджера». Столкнувшись с неожиданной инженерной ошибкой, она создала игрушечные модели, чтобы убедить себя в том, что вывод, которого оно пыталась достичь (о безопасности полёта), основан на доказательствах. Эти игрушечные модели не основаны на физике, но поскольку они выглядят количественными, то создают ложное чувство безопасности и понимания — это фиговый лист, за которым пытается спрятаться руководство.

Можно сказать ещё проще: НАСА собирается запустить Артемиду-2, исходя из своей интуиции, надеясь, что произошедшее с теплозащитным экраном на Артемиде-1 не будет столь же серьёзным, чтобы навредить экипажу Артемиды-2.

Скриншот входа в атмосферу Артемиды-1, на котором виден большой горящий фрагмент теплозащитного экрана Ориона

Ещё более напряжённой делает ситуацию то, что, по собственной логике программы, нет вообще никакого смысла запускать Артемиду-2 с экипажем.

В первоначальной схеме программы «Артемиды» Артемиды-2 была единственной возможностью запустить Орион с астронавтами на борту перед попыткой прилунения на Артемиде-3. Артемиды-3 будет пугающей миссией, в которой многое происходит впервые (первое приземление, первое использование лунного модуля, первая стыковка в глубоком космосе и так далее), поэтому было логично протестировать максимальную долю технического риска на облёте Луны.

Однако в начале 2026 года НАСА решило добавить в манифест дополнительную миссию программы. Новая Артемиды-3 полетит в 2027 году и будет околоземной миссией с испытанием

стыковки с тем лунным модулем, который успеют построить (Blue Origin или SpaceX). Первое прилунение будет перенесено на следующую миссию, Артемиду-4.

Из-за этого изменения потерял всякий смысл отправлять астронавтов на Артемиде-3. Если у Ориона есть проблемы, то экипажу безопаснее будет столкнуться с ними на орбите Земли, чем в долгом пути вокруг Луны. И Артемиде-2 вполне может полететь без астронавтов на борту, обеспечив наземным диспетчерам опыт запуска и подтверждения (или дискредитации) модели теплозащитного экрана НАСА без угрозы экипажу. НАСА могло немного потерять репутационно, по сути, повторив Артемиду-1, зато это показало бы, что агентство верит в культуру безопасности, о которой так много говорило.

К сожалению, похоже, победят невосполнимые затраты и страх потерять лицо.

Инженеры и руководители в НАСА не дураки, и они не хотят беспечно рисковать жизнями астронавтов. Они читали отчёты комиссии Роджерса и CAIB, и многие из них сами были свидетелями аварий «Челленджера» и «Колумбии». Но они находятся в определённом контексте.

Этот контекст — лунная программа, на которую потратили почти сто миллиардов долларов и двадцать пять лет, неспособная пока продемонстрировать ничего особо впечатляющего, проводимая в агентстве, в котором недавно прошли массовые увольнения, а бюджет на науку дышит на ладан. Харизматичный новый директор поставил свою репутацию на повышение частоты запусков, и публично объявил о том, что его цель — доставить астронавтов на Луну до истечения срока Трампа в январе 2029 года.

Поэтому люди максимально исхитряются и не произносят очевидного: чтобы избежать неприемлемых рисков для экипажа, теплозащитный экран Ориона требует успешного полётного испытания на скоростях входа в атмосферу после лунного полёта.

Если экипаж Артемиды-2 погибнет при входе в атмосферу, мы получим ещё один подробный отчёт с перечислением факторов, видных невооружённым взглядом всем, кто сейчас следит за программой. Космическая программа будет отложена на годы, пока не завершится расследование и не утихнет гнев Конгресса. НАСА накажет себя и добавит ещё больше слоёв бюрократии, пока под гнётом того же давления не совершит ту же ошибку при будущем полёте.

Вероятно (надеюсь, очень вероятно), что Артемиде-2 приведётся безопасно. Но действительно ли нам стоит ждать, пока погибнут астронавты, чтобы повторять одни и те же уроки в третий раз?

Удачи и счастливого пути астронавтам Артемиды-2.

Теги: [артемиде-2](#), [артемиде](#), [artemis ii](#), [орион](#)

Хабы: [Научно-популярное](#), [Космонавтика](#), [Физика](#)



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



256K+

Охват за 30 дней

2022

Карма

@PatientZero

Переводчик-фрилансер

Подписаться



Поток Научпоп доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Курсы для всех

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

Перейти в поток Научпоп

Комментарии 6

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+96

30

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

Обзор

Перевод

+71

45

83



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

9.3K

Кейс

+51

9

9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

 Простой  7 мин  12K

Обзор

 +37

 59

 18



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плитусом

 Средний  14 мин  9.9K

Мнение

 +28

 33

 11



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

 5 мин  8.8K

Обзор

 +27

 10

 0



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

 Средний  7 мин  7.5K

Кейс

 +23

 23

 6



nick_dyuba

22 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и ТіріТір

 5 мин  7.1K

Recovery Mode

 +22

 8

 5



Mimizavr

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

 11 мин  7K

 +17

 9

 7



infgotoinf

10 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

🕒 11 мин

👁 8.5K

Из песочницы

📦 +16

🔖 13

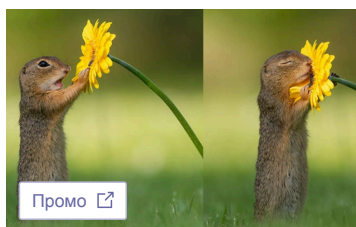
💬 9

Тысяча нюансов: как управлять производством лекарств

Турбо

Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



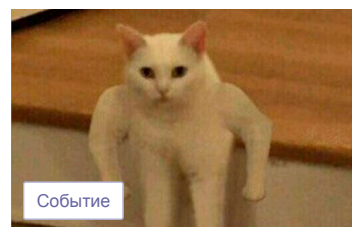
Промо

Запахло весной и скидками в Промокодусе



Турбо

Собери облачный пазл и выиграй призы



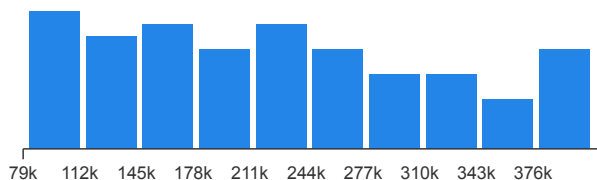
Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах

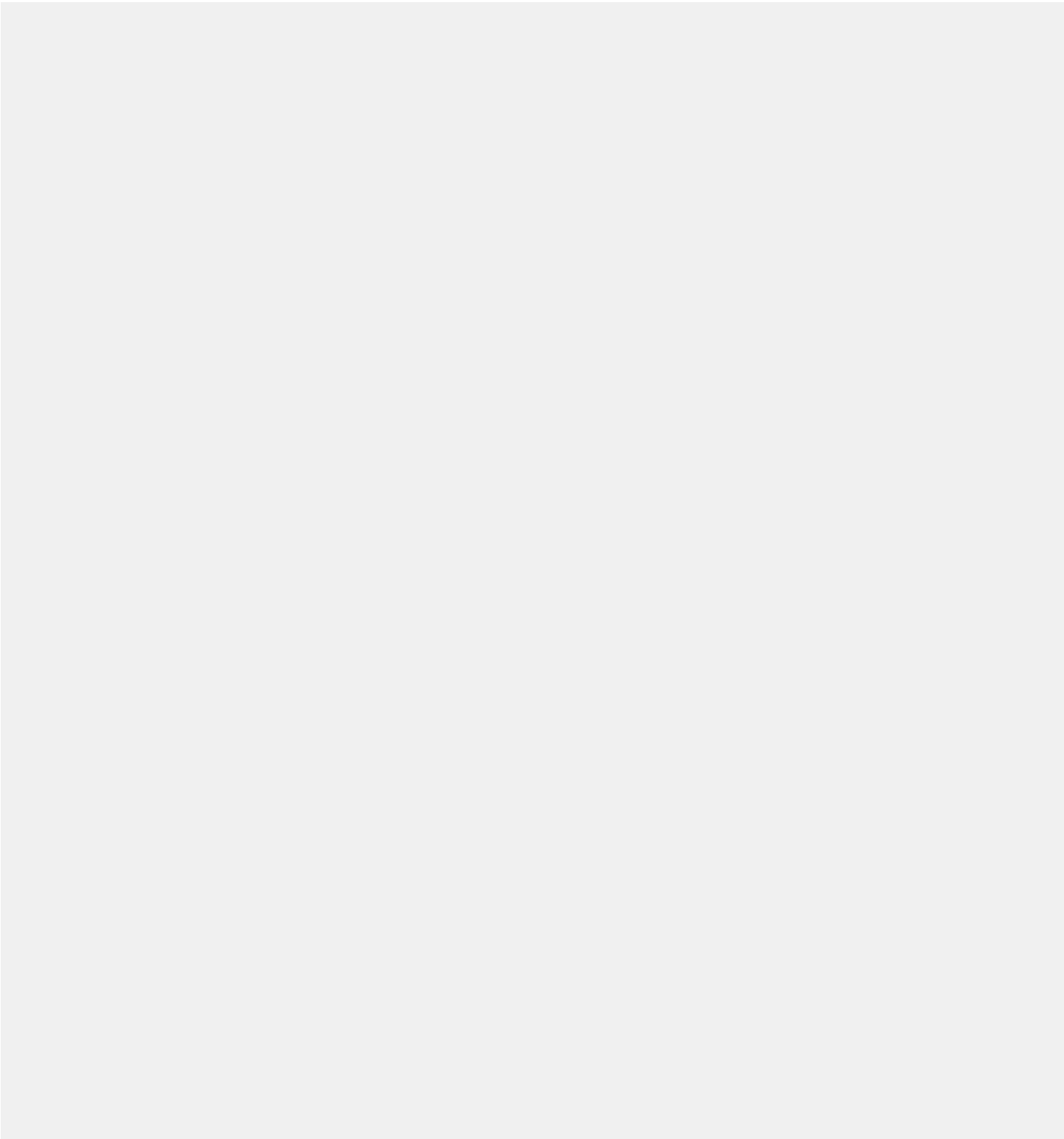
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

221 623 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 32 194 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



Проверить свою зарплату



ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

 27K  83 

Тим Кук покидает пост Apple. Новый глава — «отец» Apple Silicon Джон Тернус

 13K  14 

Представлен проект KillerPDF — редактор PDF с открытым исходным кодом для Windows 10/11

 7K  15

Пользователь купил Atomic Heart на VK Play, но не смог запустить игру из-за сетевых проблем

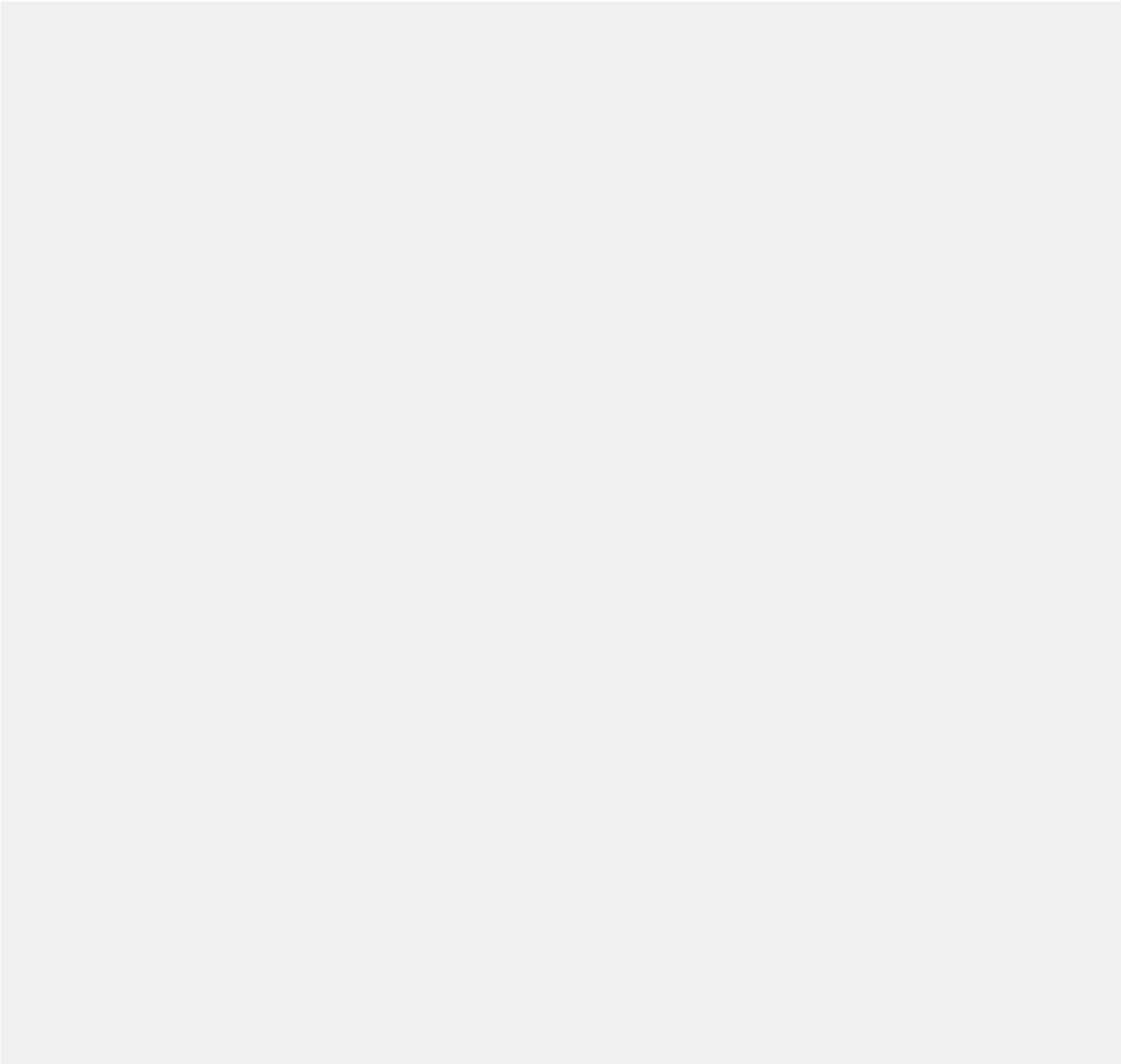
 5.5K  11

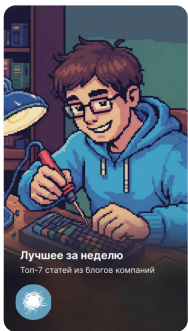
+185% за 13 часов: как Kimi K2.6 переписала 8-летний движок

 14K  10

Тысяча нюансов: как управлять производством лекарств

Турбо





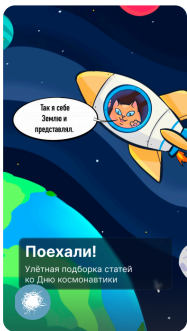
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать





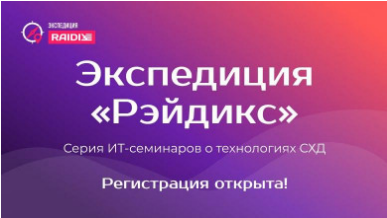
2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

Больше событий в календаре



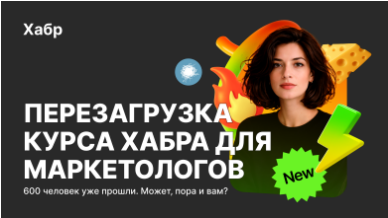
3 марта – 9 июня

Экспедиция «Рэйдикс»

Екатеринбург • Новосибирск • Краснодар • Минск • Калининград • Ростов-на-Дону

Разработка Другое

Больше событий в календаре



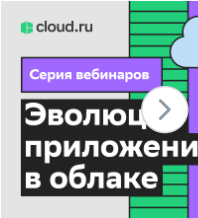
9 марта – 1 июня

Всё, что нужно, чтобы стартовать продвижение бренда на Хабре

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре



19 марта – 28 апреля

Серия вебинаров «Эволюция приложений в облаке»

Онлайн

Разработка

Больше событий в календаре

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Авторы

Песочница

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Соглашение

Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные программы

Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка